



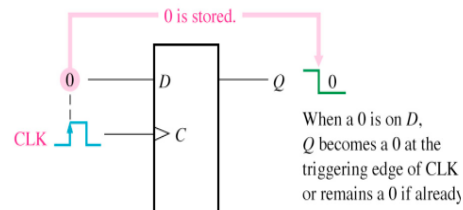
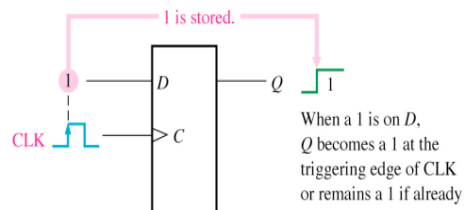
디지털공학

7 주차

6 레지스터와 카운터

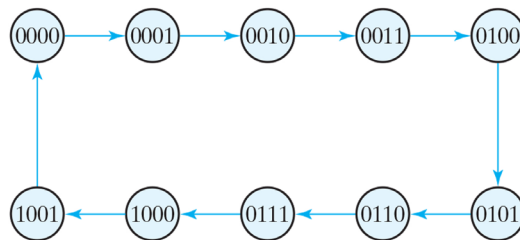
❖ 레지스터(Register)

- 여러 개의 플립플롭을 기본으로 회로가 구성되어 있으며, 플립플롭 당 1-bit 데이터 저장
- 기능에 따라 추가적인 조합 게이트 구성

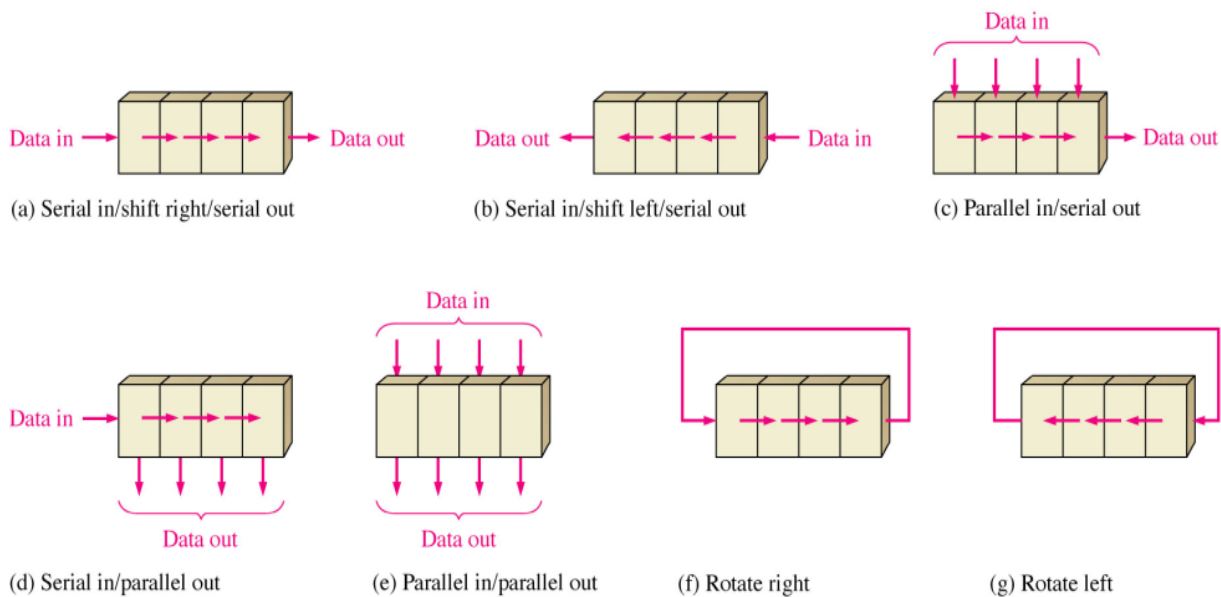


❖ 카운터(Counter)

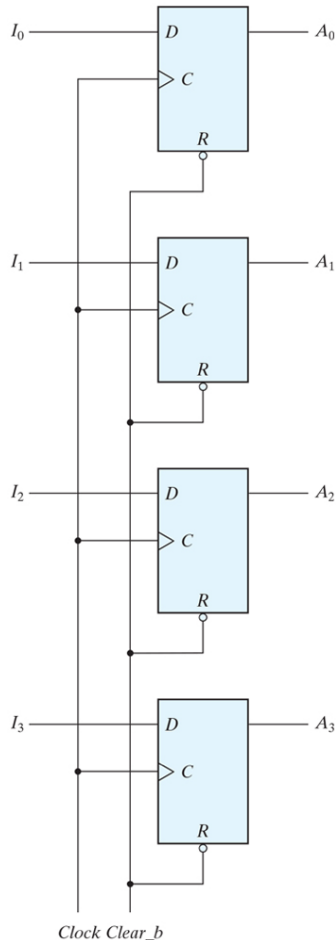
- 미리 정의된 상태들이 정해진 순서에 따라 상태천이를 일으키는 레지스터의 일종
- 특수한 형태의 레지스터로 포함되지만, 일반적으로 레지스터와 구별



❖ 레지스터 내 데이터 이동

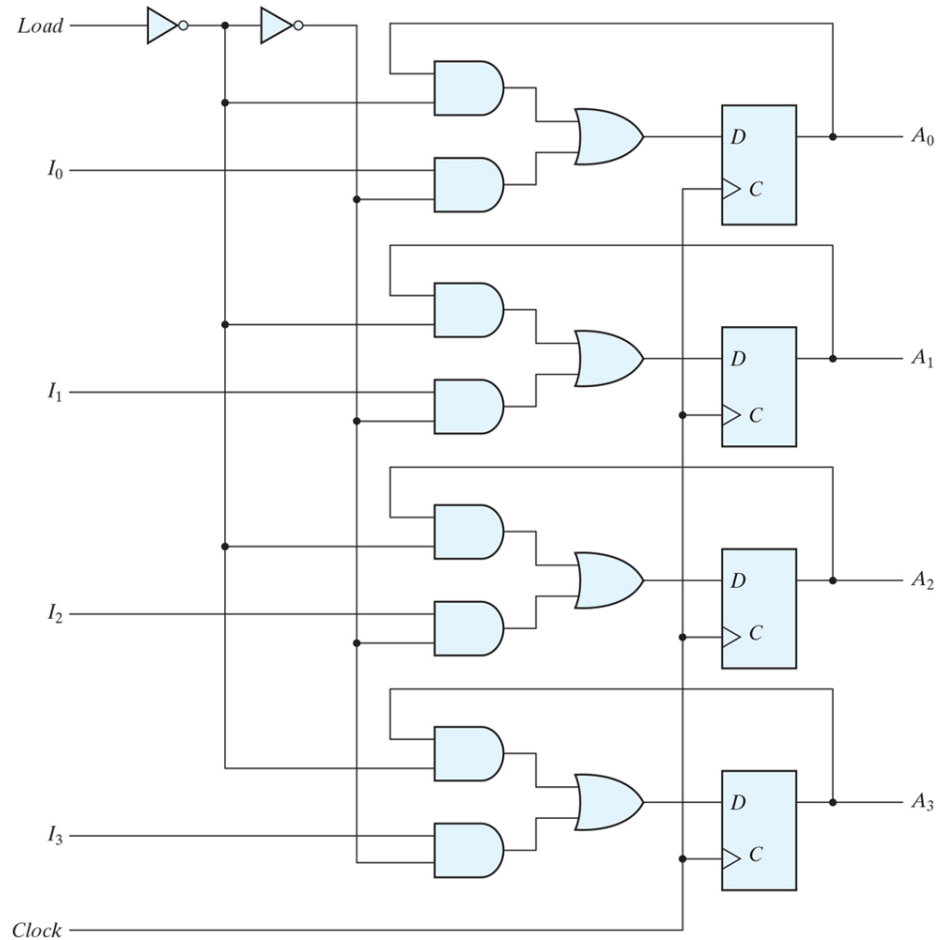


❖ 병렬 로드를 가진 레지스터

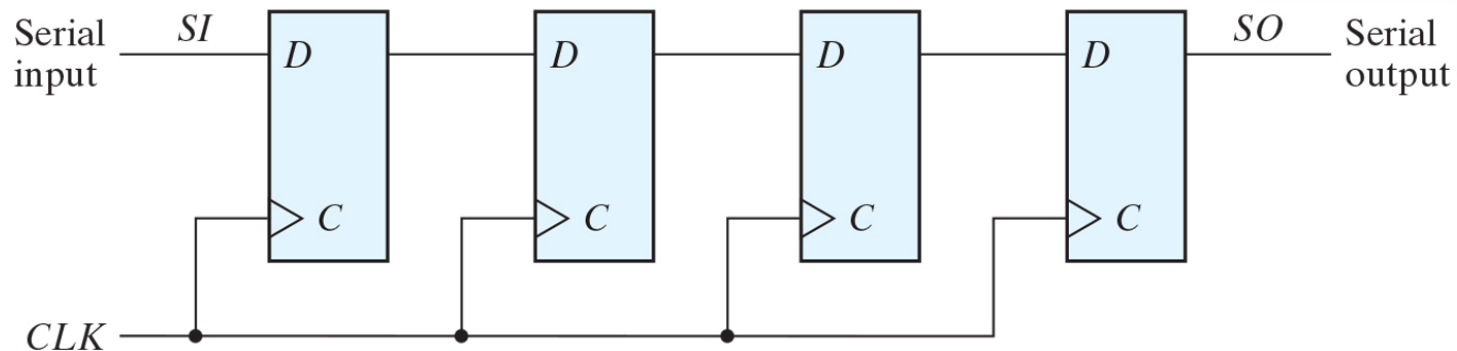


- 동일한 클럭 소스를 사용하여 동기화
- 단일 클럭 펄스에 의해 동시에 데이터 Load/Update
- 데이터 변경을 방지하기 위해서는 추가적인 조합논리 필요
 - 1) 클럭 펄스 입력제어
 - 2) 입력 데이터(I₀~I₃) 변화 제어
- 모든 순차회로에서 클럭 펄스에 게이트를 두는 것은 게이트 지연으로 인해 동기화에 문제가 발생할 수 있어 추천하지 않음

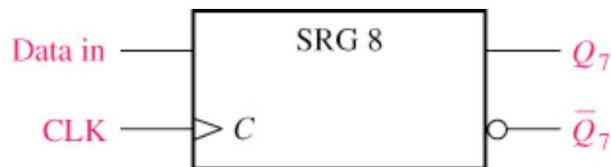
❖ 로드 제어신호를 가지는 병렬 레지스터



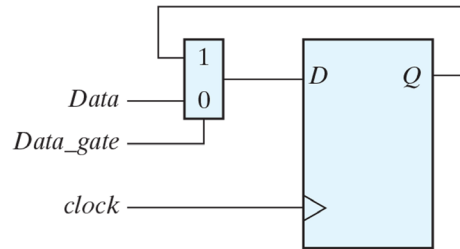
❖ 시프트 레지스터



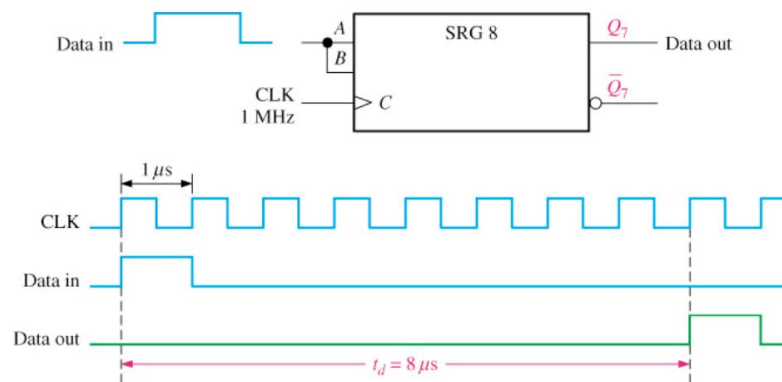
- 각 플립플롭에 저장된 데이터를 정해진 방향으로 Shifting 할 수 있는 레지스터를 칭함



[8-bit 시프트 레지스터 논리기호]

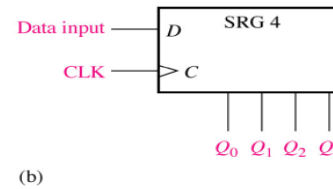
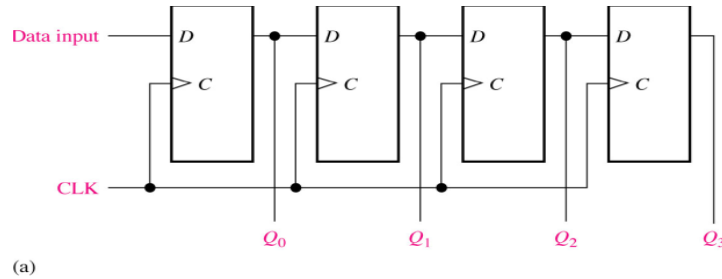


- 병렬 로드 레지스터와 마찬가지로 데이터 로딩에 대한 제어 필요
- 클럭 펄스에 대한 게이팅은 추천하지 않으므로 상기 그림과 같이 Mux를 이용하여 제어
 - Data_gate : 0 (Data 선택), 1 (피드백 된 Q 선택)

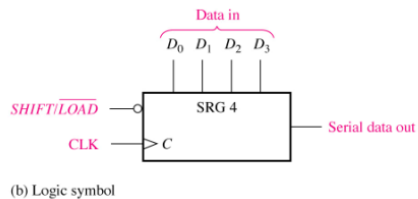
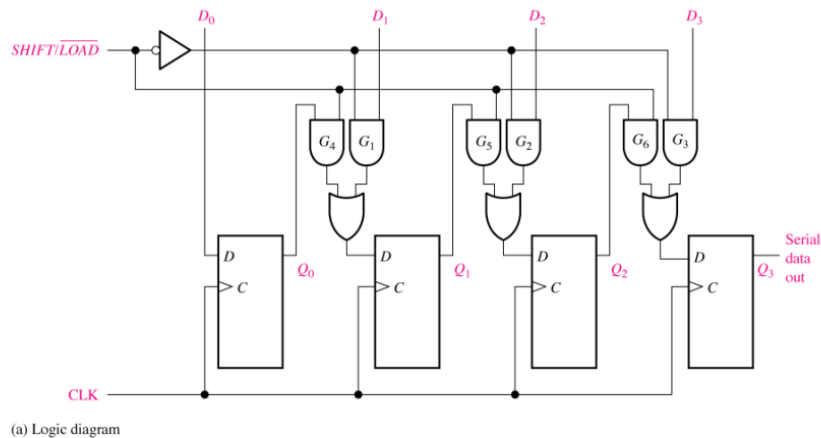


- 입력에서 출력까지 시간 지연이 발생하며, 저장 bit 수에 의해 차이 발생

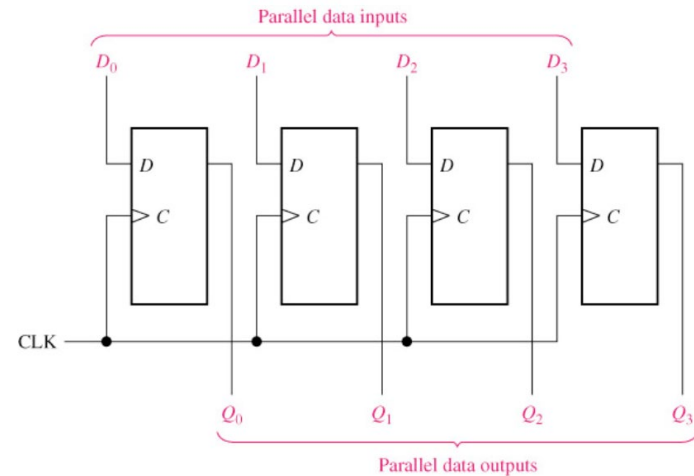
❖ 시프트 레지스터 종류



[직렬 입력 - 병렬 출력 시프트 레지스터]



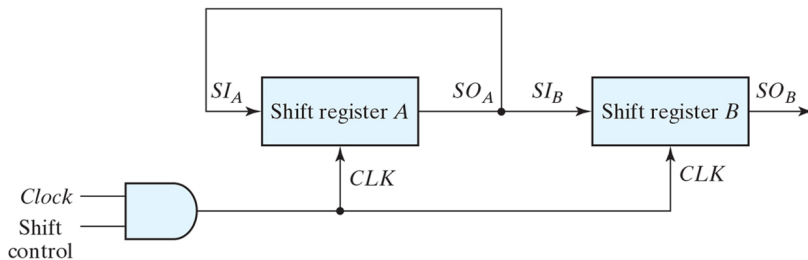
[병렬 입력 - 직렬 출력 시프트 레지스터]



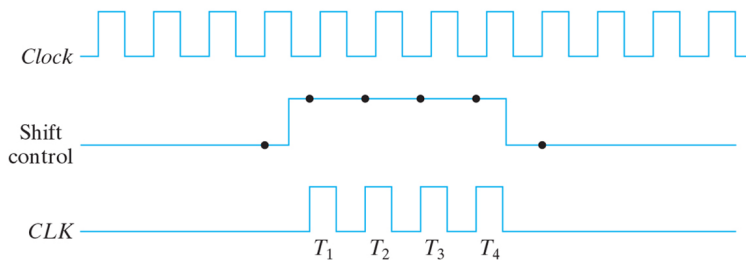
[병렬 입력 - 병렬 출력 시프트 레지스터]

❖ 직렬 전송

- 송신 측 레지스터에서 수신 측 레지스터로 한번에 1-bit 씩 전송되고 조작되는 경우를 칭함
- 아래의 예는 4-bit 레지스터 간 직렬전송을 나타내고 있으며, A 시프트 레지스터는 1011, B 시프트 레지스터는 0010를 초기값으로 가진다고 가정



(a) Block diagram

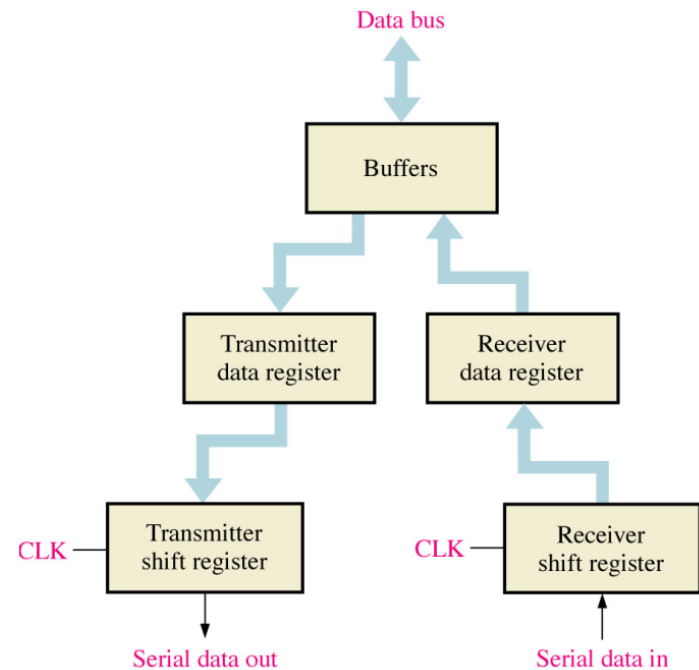
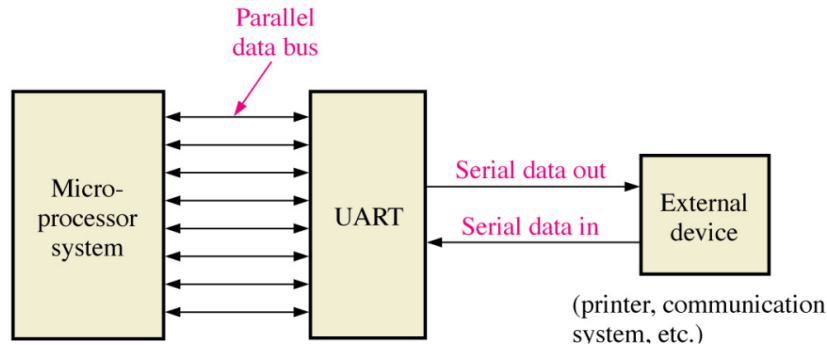


(b) Timing diagram

Timing Pulse	Shift Register A				Shift Register B			
Initial value	1	0	1	1	0	0	1	0
After T_1	1	1	0	1	1	0	0	1
After T_2	1	1	1	0	1	1	0	0
After T_3	0	1	1	1	0	1	1	0
After T_4	1	0	1	1	1	0	1	1

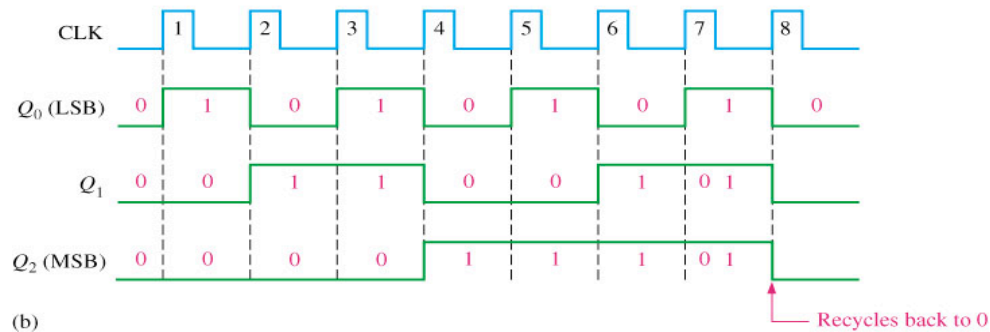
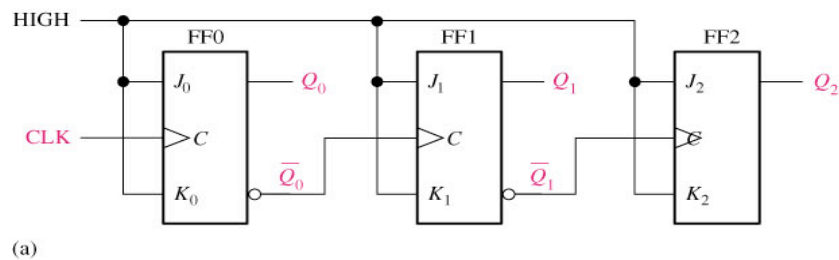
❖ 직렬 전송의 활용 예

- 범용 비동기 수신기(UART)
- 컴퓨터 또는 마이크로프로세서 기반 시스템과 외부 시스템 사이의 데이터 변환 인터페이스 장치



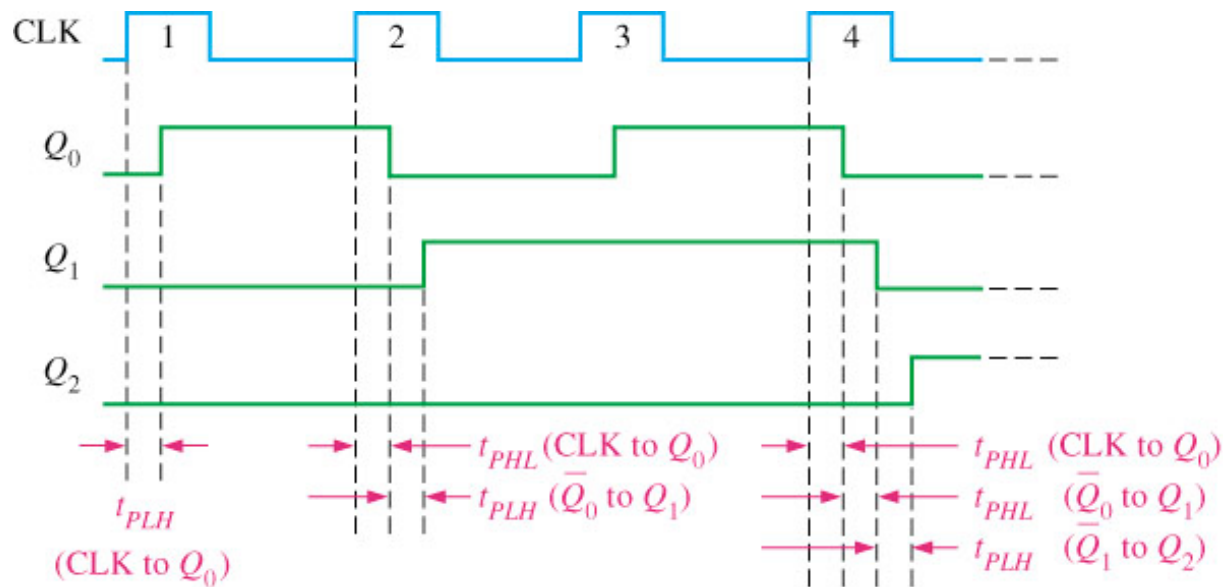
❖ 비동기식 카운터

- 첫 번째 플립플롭에만 클럭 펄스 입력, 다른 플립플롭은 각 플립플롭의 출력을 다음 플립플롭의 클럭 펄스로 사용
- 리플(ripple) 카운터라고도 칭함



❖ 비동기 카운터의 전파지연

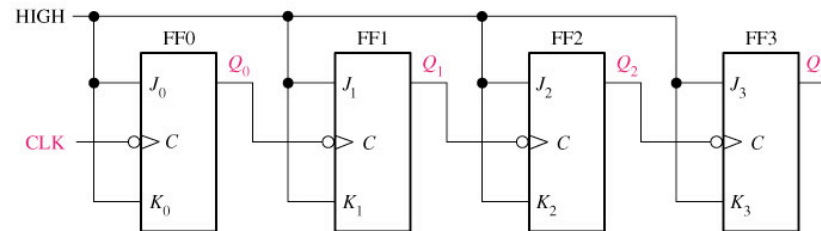
- 전파지연으로 인해 플립플롭들이 동시에 동작하지 않음(비동기)
- 클럭 주파수를 너무 높게 하면 문제가 발생할 수 있음
- 최대 누적 지연시간 < 클럭 주기



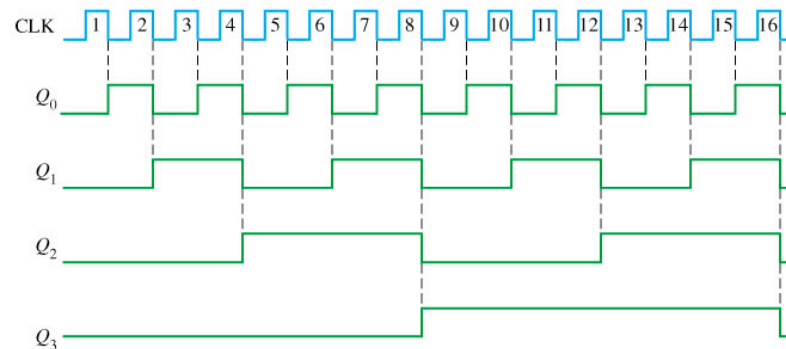
4-bit 비동기 2진 카운터에서 각 플립플롭은 Negative-Edge Trigger로 동작, 10ns의 전파 지연이 발생할 경우 카운터가 정상적으로 동작하기 위한 최대 클럭 주파수는?

$$T = 4 \times 10(\text{ns}) = 40(\text{ns})$$

$$F = 1 / (40\text{ns}) = 25\text{MHz}$$

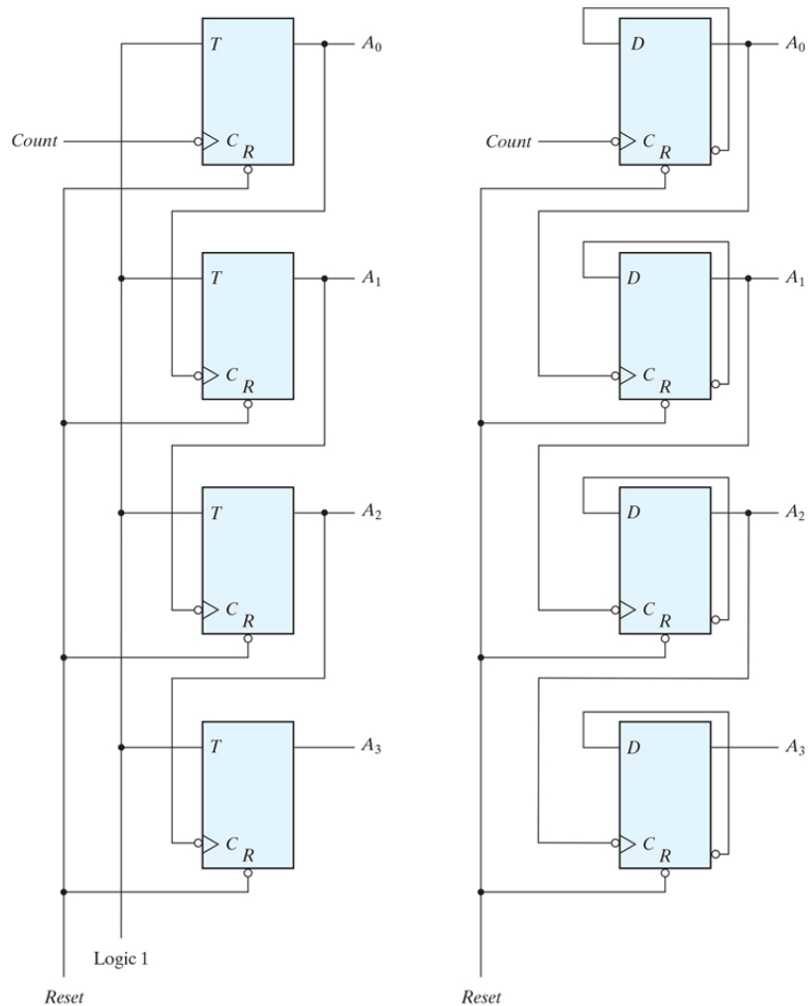


(a)



(b)

2진 비동기식 카운터



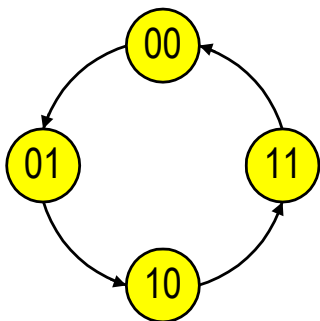
(a) With T flip-flops

(b) With D flip-flops

A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0

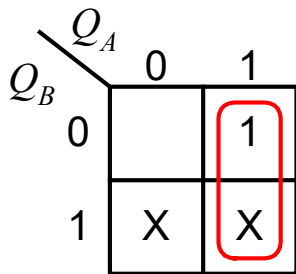
❖ 동기식 카운터(Synchronous Counter)

- 비동기식 카운터와 동일하게 지정된 상태들을 순환
- 비동기식과 다른 점은 모든 플립플롭들이 동일 클럭에 의해 동시에 트리거 되어 동작

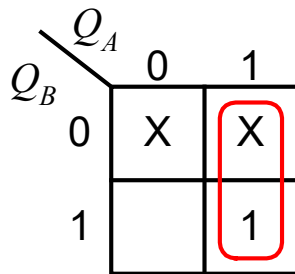


현재상태		다음상태		플립플롭 입력			
Q_B	Q_A	Q_B	Q_A	J_B	K_B	J_A	K_A
0	0	0	1	0	x	1	x
0	1	1	0	1	x	x	1
1	0	1	1	x	0	1	x
1	1	0	0	x	1	x	1

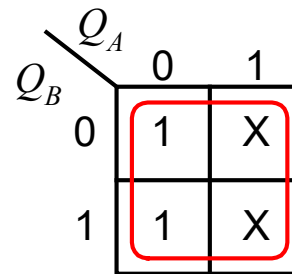
$Q(t)$	$Q(t = 1)$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0



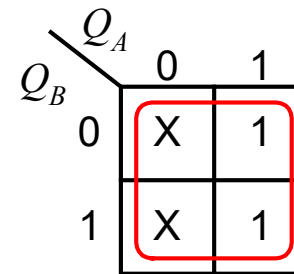
$$J_B = Q_A$$



$$K_B = Q_A$$



$$J_A = 1$$



$$K_A = 1$$

Q_B	Q_A	
	0	1
0		1
1	X	X

$$J_B = Q_A$$

Q_B	Q_A	
	0	1
0	X	X
1		1

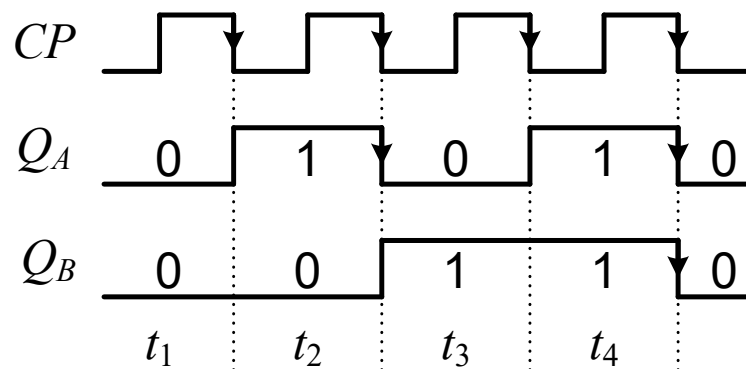
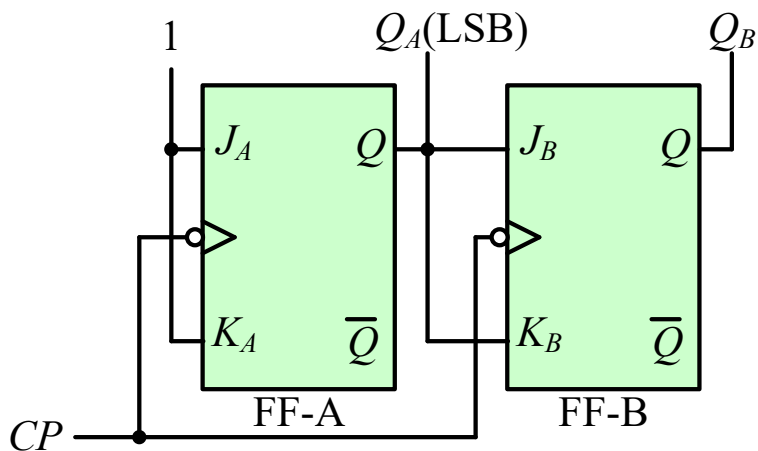
$$K_B = Q_A$$

Q_B	Q_A	
	0	1
0	1	X
1	1	X

$$J_A = 1$$

Q_B	Q_A	
	0	1
0	X	1
1	X	1

$$K_A = 1$$





Q&A